

B. Gráfico de barras o dispersión

Los **gráficos de barras** son la herramienta estándar para visualizar la distribución de **datos categóricos** (o variables discretas con pocos niveles), permitiendo comparar frecuencias entre distintos grupos de forma rápida.

¿Qué son los datos categóricos?

Un **dato categórico** (también llamado cualitativo) es aquel que no representa una cantidad numérica en sí misma, sino que describe una cualidad, propiedad o etiqueta que permite clasificar a los individuos o elementos en grupos (o "categorías").

En pocas palabras: No te dice "cuánto hay", te dice "qué tipo es".

- **Género:** Hombre, Mujer, No binario.
 - Ejemplo: número hombres y mujeres que hay en una clase.
- **Estado civil:** Soltero, Casado, Divorciado, Viudo.
 - Ejemplo: número solteros, casados... que trabajen en una empresa.
- **Nivel educativo:** Primaria, Secundaria, Bachillerato, Universidad.
- **Color de ojos:** Marrón, Azul, Verde, Negro.

Sintaxis:

barplot

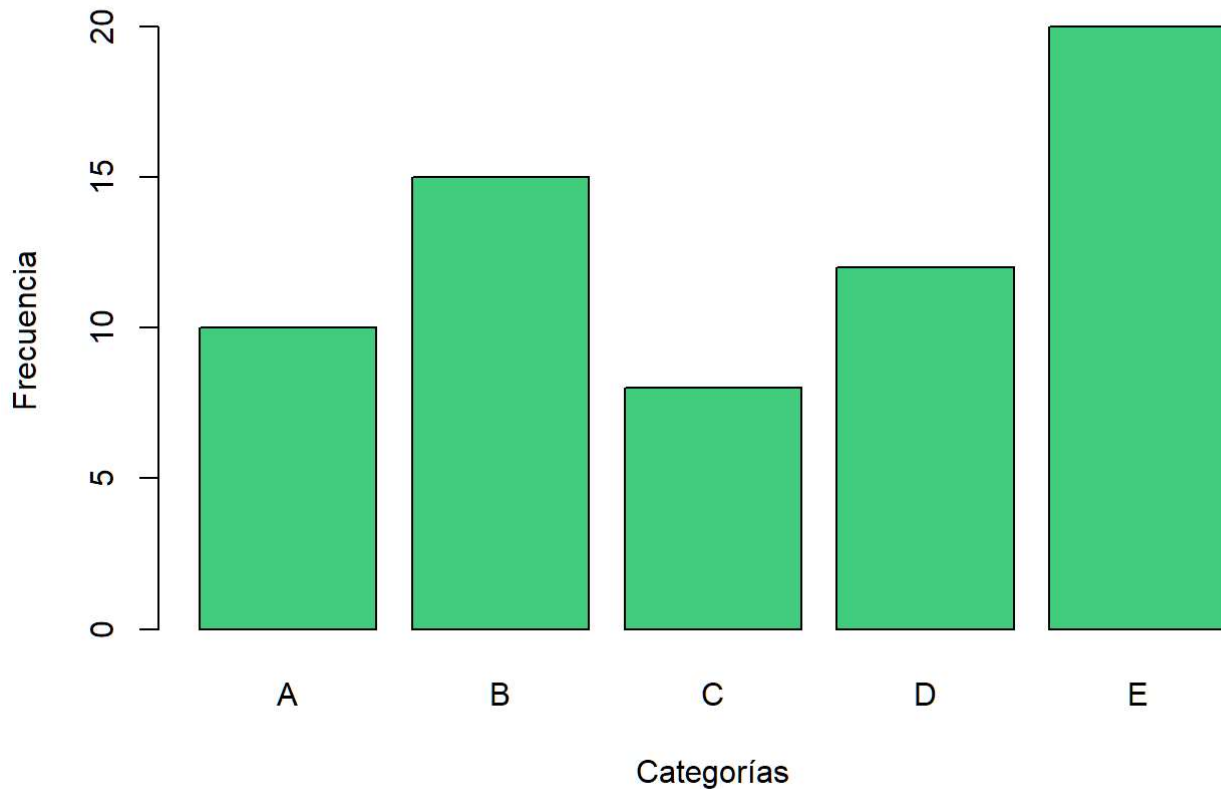
1. Ejemplo básico: Barras verticales

Este ejemplo muestra cómo definir manualmente las categorías y sus frecuencias para crear un gráfico sencillo.

```
# Crear datos de ejemplo
categorias <- c("A", "B", "C", "D", "E")
frecuencias <- c(10, 15, 8, 12, 20)

# Crear el gráfico de barras
barplot(frecuencias,
        names.arg = categorias,
        main = "Distribución de Categorías",
        xlab = "Categorías",
        ylab = "Frecuencia",
        col = "seagreen3") # Color más equilibrado
```

Distribución de Categorías



Ejercicio 2: Frecuencias con mtcars

Cuando trabajamos con bases de datos, no podemos contar los casos a mano. Usamos R para resumir y visualizar:

1. **Resumir:** Usamos `table()` para contar cuántos elementos hay en cada categoría.
2. **Visualizar:** Usamos `barplot()` para representar esas frecuencias.

Fragmento de código

```
# Cargar datos mtcars
data(mtcars)

# Visualizamos las cinco primeras filas para hacernos una idea de la estructura
head(mtcars)
```

```
##           mpg cyl  disp  hp  drat   wt  qsec vs am gear carb
## Mazda RX4      21.0   6  160  110 3.90 2.620 16.46  0  1   4    4
## Mazda RX4 Wag  21.0   6  160  110 3.90 2.875 17.02  0  1   4    4
## Datsun 710     22.8   4  108   93 3.85 2.320 18.61  1  1   4    1
## Hornet 4 Drive  21.4   6  258  110 3.08 3.215 19.44  1  0   3    1
## Hornet Sportabout 18.7   8  360  175 3.15 3.440 17.02  0  0   3    2
## Valiant        18.1   6  225  105 2.76 3.460 20.22  1  0   3    1
```

Ahora, con el comando `table` creamos una tabla resumen con el número de coches diferenciados por cilindros. Verás que hay

- con 4 cilindros: 11 coches

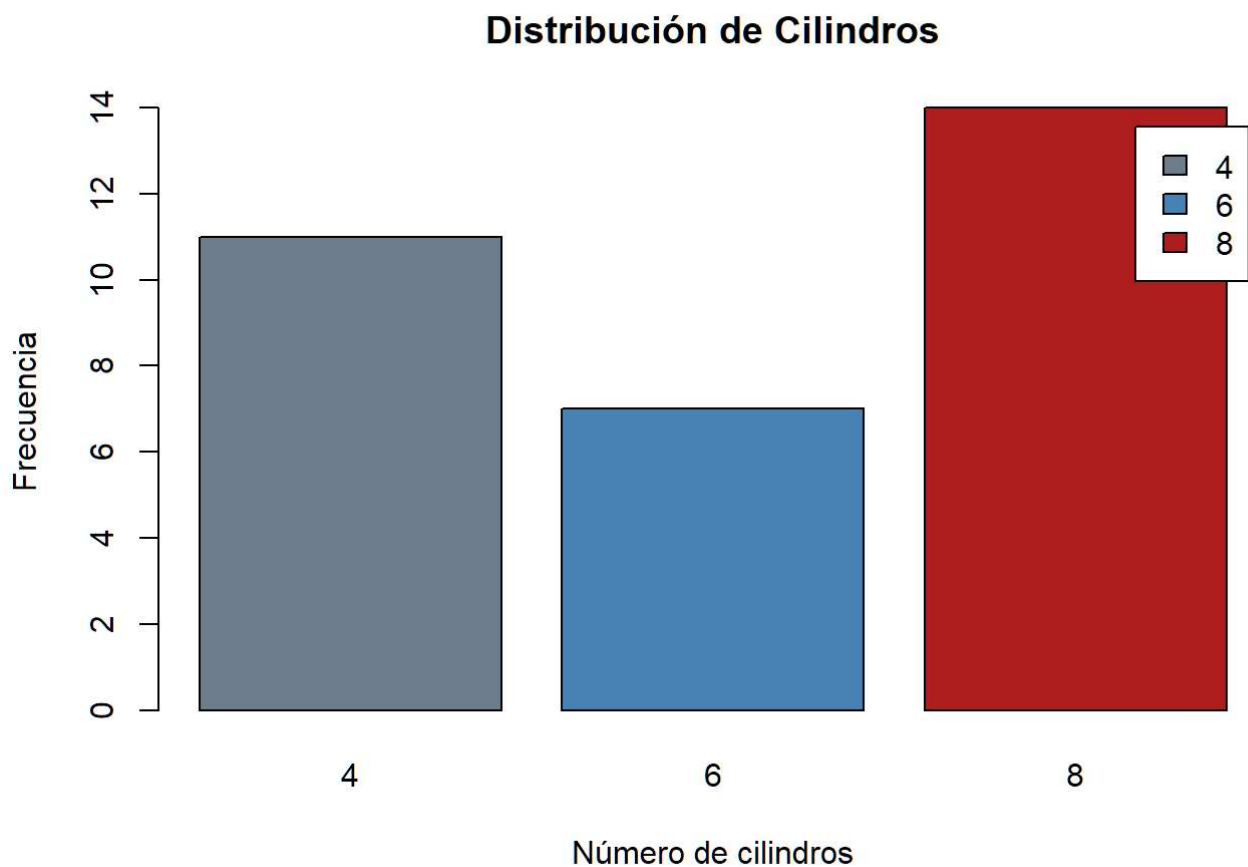
- con 6 cilindros: 7 coches
- con 8 cilindros; 14 coches

```
# Resumir: Contar cuántos coches hay según número de cilindros (cyl)
mitabla <- table(mtcars$cyl)
print(mitabla)
```

```
##
##  4  6  8
## 11  7 14
```

Ahora creamos el gráfico de barras con esta tabla (mitabla) que hemos obtenido de mtcars:

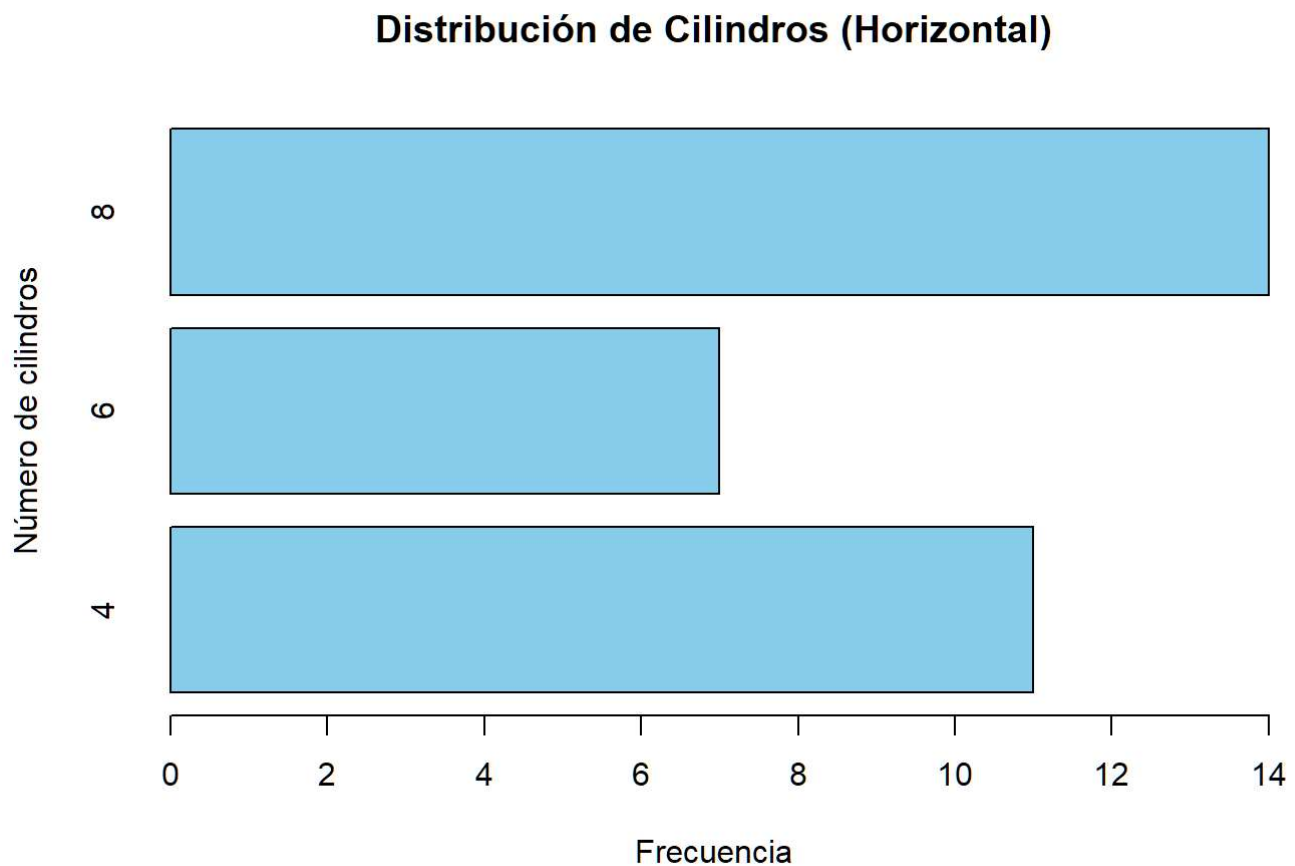
```
# Visualizar: Gráfico de barras verticales
barplot(mitabla,
        main = "Distribución de Cilindros",
        xlab = "Número de cilindros",
        ylab = "Frecuencia",
        col = c("slategray", "steelblue", "firebrick"),
        legend = rownames(mitabla))
```



Si el número de categorías es muy grande, podemos convertir un gráfico de barras vertical, en uno horizontal añadiendo la propiedad `horiz = TRUE`.

```
# Gráfico de barras horizontales (útil si los nombres de las categorías son largos)
```

```
barplot(mitabla,  
        main = "Distribución de Cilindros (Horizontal)",  
        ylab = "Número de cilindros",  
        xlab = "Frecuencia",  
        horiz = TRUE,  
        col = "skyblue")
```



Conceptos clave:

- **Dato Categórico:** Es una etiqueta o grupo (ej. 4, 6 u 8 cilindros). No calculamos medias, **contamos** cuántos elementos pertenecen a cada grupo.
- `table()` : Es el contador automático de R.
- **Reutilización:** Si cambias `mtcars$cyl` por otra columna (como `mtcars$gear`), el gráfico se actualizará automáticamente con el número de marchas (gear, en inglés)